

Dok. 315 – Die Form von K_{frak} : additiv oder multiplikativ?

Mit dem Kontrollfall der Eulerschen Musikspirale (5/7-Limit)

Johann Pascher

August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Kontrollfall I: die Eulersche Spirale schließt nie	1
	Das Unmöglichkeitsargument	1
	Beinahe-Schlüsse im 5-Limit	1
	Beinahe-Schlüsse im 7-Limit (Skriptergebnis)	2
	Wie man die Spirale doch schließt: Temperierung	2
.3	Kontrollfall II: der Xi-Zyklus schließt exakt	2
.4	Die Formfrage	3
.5	Drei Zeugen	3
	Zeuge A: die α -Stelle (A130)	3
	Zeuge B: die Hochpotenz-Stelle (A270)	3
	Zeuge C: die Potenzform (A040)	4
.6	Eingerollt und ausgerollt: warum die additive Form einen Grund hat	4
	Die beiden Domänen	4
	Der Formabstand ist der Übersetzungsfehler	5
	Die Euler-Parallele macht die Zuordnung eindeutig	5
	Der Korpus enthält die Gabelung bereits: Fall B gegen Fall C	5
	Was die Zeugen dann bedeuten	6
	Anschluss an die Grundarchitektur	6
.7	Status und Falsifikationslinie	6
.8	Offene Punkte	7
.9	Verifikation	7

.1 Worum es geht

Der fraktale Korrekturfaktor tritt im Korpus in der additiven Form auf,

$$K_{\text{frak}}^{\text{add}} = 1 - 100 \xi = \frac{74}{75} = 0,98\overline{6},$$

während eine multiplikativ-kumulative Form denkbar wäre:

$$K_{\text{frak}}^{\text{mul}} = (1 - \xi)^{100} = 0,9867543 \dots$$

Der relative Abstand der beiden Formen beträgt $8,88 \cdot 10^{-5}$. Der Korpus bestätigt den Wert $74/75$ mehrfach unabhängig (A040, A130, A270); ob damit auch die *Form* – additiv gegen multiplikativ – diskriminiert ist, war bislang ungeprüft. Dieses Dokument holt die Prüfung nach und beantwortet zwei Fragen: Welche Korpus-Stelle kann die Formen auflösen? Und – als Strukturfrage – *warum* sollte die eine Form die richtige sein?

Als Kontrollfall dient die Eulersche Musikspirale. Sie ist das klassische Beispiel eines Zyklus, der *nie* schließt, und liefert damit die Gegenprobe zum ξ -Zyklus, der nach 75 Umläufen *exakt* schließt. Der Vergleich der beiden Fälle stellt am Ende die begriffliche Achse, an der die Formfrage hängt: eingerollte gegen ausgerollte Beschreibung.

Vorab-Klärung (Kategorienfehler vermeiden): Der Wert $74/75$ ist per A040-Herleitung [K]; die Frage dieses Dokuments betrifft ausschließlich, ob unabhängige Zeugen die additive gegen die multiplikative Form *messen* können – also den Status der Form als gemessene statt nur hergeleitete Aussage.

.2 Kontrollfall I: die Eulersche Spirale schließt nie

Das Unmöglichkeitsargument

[Q] Eulers Tonnetz (*Tentamen novae theoriae musicae*, 1739) spannt die Intervalle der reinen Stimmung als Gitter aus Quinten ($3/2$) und großen Terzen ($5/4$) auf; die Oktave (2) ist herausdividiert. Die Frage „nach wie vielen Wiederholungen schließt die Spirale?“ hat eine exakte Antwort: *nie*. Ein Schluss verlangte

$$2^x \cdot 3^y \cdot 5^z = 1 \quad \text{mit ganzzahligen } (x, y, z) \neq (0, 0, 0),$$

was der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung widerspricht. Äquivalent: $\log 2, \log 3, \log 5$ sind über $\mathbb{Q}$ linear unabhängig. Die Bahn liegt dicht auf dem Oktavkreis, trifft ihren Ausgangspunkt aber nie.

Beinahe-Schlüsse im 5-Limit

[Q] Was es stattdessen gibt, sind Beinahe-Schlüsse, deren Fehlbetrag jeweils ein benanntes Komma ist:

Weg auf dem Tonnetz	Restfehler (Komma)	Verhältnis	Cent
8 Quinten + 1 gr. Terz vs. 5 Oktaven	Schisma	32805/32768	$\approx 1,95$
4 Quinten vs. Terz + 2 Oktaven	syntonisches Komma	81/80	$\approx 21,51$
12 Quinten vs. 7 Oktaven	pythagoreisches Komma	531441/524288	$\approx 23,46$
3 gr. Terzen vs. 1 Oktave	kleine Diësis	128/125	$\approx 41,06$

Der praktisch beste Schluss im 5-Limit ist das Schisma (≈ 2 Cent, unter der Hörschwelle); der bekannteste ist der Quintenzirkel nach 12 Quinten mit dem pythagoreischen Komma als Rest.

Beinahe-Schlüsse im 7-Limit (Skriptergebnis)

[K] Nimmt man die Naturseptime $7/4$ als dritte Achse hinzu (Gitter $\mathbb{Z}^3$ aus 3, 5, 7), gilt dasselbe Unmöglichkeitsargument. Die systematische Suche (euler_spirale_7limit.py, exakte Bruchrechnung, Suchraum $|b| \leq 12$ Quinten, $|c| \leq 6$ Terzen, $|d| \leq 4$ Septimen; eine Assertion bestätigt mit, dass nie ein exakter Schluss auftritt) liefert Beinahe-Schlüsse, die eine Größenordnung besser sind als alles im 5-Limit:

Cent	Komma	Weg $3^b 5^c 7^d$	Name
0,325	250047/250000	$b = -6, c = 6, d = -3$	Landscape-Komma
0,396	4375/4374	$b = -7, c = 4, d = 1$	Ragisma
0,721	2401/2400	$b = -1, c = -2, d = 4$	Breedsma
1,954	32805/32768	$b = -8, c = -1, d = 0$	Schisma (5-Limit, Vergleich)
5,758	5120/5103	$b = -6, c = 1, d = -1$	Hemifamily
7,712	225/224	$b = -2, c = -2, d = 1$	septimales Kleisma

Das Ragisma ist der einfachste Sub-Cent-Schluss (7 Quinten abwärts, 4 Terzen und 1 Septime aufwärts verfehlen den Ausgangspunkt um 0,4 Cent); das größere 7-Limit-Gegenstück zum syntonischen Komma ist das Archytas-Komma $64/63$ (≈ 27 Cent). Mehr Primachsen machen das Gitter dichter – die Spirale kommt sich selbst schneller nahe, schließt aber prinzipiell nie.

Wie man die Spirale doch schließt: Temperierung

[B] Ein Schluss entsteht erst, wenn man Kommas *wegtemperiert*, also künstlich zu 1 erklärt. Die zwölfstufige gleichstufige Temperatur setzt die Quinte per Dekret auf exakt $7/12$ der Oktave – sie *rationalisiert* die Schrittweite, und erst dadurch schließt der Quintenzirkel. Der geschlossene Zirkel ist keine Eigenschaft der reinen Intervalle, sondern ein Artefakt der Rationalisierung. Dieser Satz wird in Abschnitt .6 tragend.

.3 Kontrollfall II: der Xi-Zyklus schließt exakt

[B] Der ξ -Zyklus steht auf der anderen Seite derselben Dichotomie. Die Schrittweite ist

$$100\xi = \frac{400}{30000} = \frac{1}{75} \quad - \text{ exakt rational,}$$

weil $\xi = 4/30000$ eine rationale Setzung ist (A020). Ein Schritt von $1/75$ eines Zyklus schließt nach genau 75 Wiederholungen ohne Rest; $K_{\text{frak}} = 1 - 1/75 = 74/75$ ist der geschlossene Weg minus ein Segment (A040, A050). Das ist die allgemeine Torus-Dichotomie: rationale Windungszahl $\Rightarrow$ geschlossene Bahn; irrationale $\Rightarrow$ dichte, nie schließende Bahn.

	Musikspirale (5/7-Limit)	ξ -Zyklus (FFGFT)
Schrittweite	$\log_2(3/2), \log_2(5/4), \dots$ irrational	$1/75$ rational
Grund	Primzahlen mult. unabhängig	ξ rational gesetzt
Verhalten	dicht, trifft sich nie	schließt exakt nach 75
„Fast-Schluss“	Kommas (Schisma, Ragisma, ...)	entfällt
Verifikation	nur numerisch (Cent)	exakte Bruchrechnung

Die Schließung nach 75 ist also kein numerischer Zufall, sondern direkte Folge der Rationalität von ξ – dieselbe Rationalisierung, die in der Musik erst die Temperierung nachträglich erzwingt, ist im Rahmen von Anfang an gesetzt.

.4 Die Formfrage

[B] Die beiden Formen sind bis zur ersten Ordnung identisch; ihr gesamter Unterschied ist der zweite Binomialterm:

$$(1 - \xi)^{100} = 1 - 100\xi + \binom{100}{2}\xi^2 - \dots, \quad K^{\text{mul}} - K^{\text{add}} = 4950\xi^2 - O(\xi^3) = 8,76 \cdot 10^{-5}.$$

Numerisch verifiziert: der Binomialterm $4950\xi^2 = 8,8 \cdot 10^{-5}$ deckt 99,6 % des vollen Abstands; der Rest sind höhere Terme. Eine Korpus-Stelle kann die Form nur entscheiden, wenn ihre eigene Unsicherheit kleiner ist als dieser Abstand – bei Potenz-Stellen: kleiner als der entsprechend verstärkte Abstand.

.5 Drei Zeugen

Zeuge A: die α -Stelle (A130)

[K] A130 führt zur Skala E_0 zwei eng verwandte Wege: Weg 1 als nacktes geometrisches Mittel $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7,348$ MeV, Weg 2 als dasselbe Mittel mit fraktaler Korrektur, $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,397$ MeV. Sie unterscheiden sich nur um K_{frak} . Das gemessene α legt diesen Faktor fest, ohne ihn zu benutzen:

$$K_{\text{mess}} = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = 0,98650.$$

[K] Befund: Das Residuum gegen die additive Form beträgt $1,7 \cdot 10^{-4}$, gegen die multiplikative $2,6 \cdot 10^{-4}$. Beide liegen weit über dem Formabstand $8,9 \cdot 10^{-5}$; die Stelle hat einen eigenen Rest, der größer ist als der Abstand der Formen. Zeuge A bestätigt den Wert 74/75 auf $1,7 \cdot 10^{-4}$, macht aber *keine Formaussage*.

[K] Registerlage (R72): Das Register bucht die beiden E_0 -Werte als *denselben Wert nackt und fraktal korrigiert* (7,348 nackt, 7,398 α -verankert; Verhältnis $1/\sqrt{K_{\text{frak}}}$ nach der A040-Regel). Aus dem Verhältnis folgt eine Bestimmung des Exponenten: $n = 101,2$, neben $n = 100 \pm 2$ (R67) und $n = 100,27$ (Sektorleiter A270). In dieser n -Sprache lautet die Formfrage: additiv $K = 1 - n\xi$ gegen multiplikativ $(1 - \xi)^n$ unterscheiden sich um $\Delta n_{\text{eff}} = n(n-1)\xi/2 \approx 0,66$ – keine der drei n -Bestimmungen erreicht diese Schärfe derzeit.

Zeuge B: die Hochpotenz-Stelle (A270)

[K] A270 führt die Identität $K_{\text{frak}}^{-36} \approx 16/\pi^2$ mit dokumentierter Übereinstimmung 0,010 %. Der Exponent 36 verstärkt den Formabstand auf $36 \cdot 8,9 \cdot 10^{-5} = 0,32$ % – weit oberhalb dieser Toleranz. Damit ist die Stelle auflösungsfähig:

Ausdruck	Wert	rel. Abw. von $16/\pi^2 = 1,6211389$
$(74/75)^{-36}$ (additiv)	1,6213007	+ 1,0 · 10 ⁻⁴
$((1 - \xi)^{100})^{-36}$ (multipl.)	1,6161261	-3,1 · 10 ⁻³

Urteil: 31:1 zugunsten additiv – bedingt durch die Annahme, dass $16/\pi^2$ die richtige Referenz ist. Diese ist in A270 als Koinzidenz ohne Vorwärtsherleitung geführt (P35), aber Monte-Carlo-abgesichert.

[K] Aufwertung der Referenz durch Dok. 314: Die Konstante ist korpus-nativ identifizierbar. $\pi^2/16$ ist die *Packungsdichte des D4-Gitters* (Dok. 314: „Kusszahl 24 gegen 8, Packungsdichte $\pi^2/16$ gegen $\pi^2/32$ “) – also gilt

$$\frac{16}{\pi^2} = \frac{1}{\Delta(\text{D4})}.$$

Die A270-Identität liest sich damit als $K_{\text{frak}}^{-36} = 1/\Delta(\text{D4})$: Der Kehrwert der Packungsdichte genau des Gitters, dessen Struktur Dok. 314 im Hilbertraum verifiziert. Die Referenz ist damit keine freischwebende schöne Zahl mehr, sondern eine Gitterinvariante des Rahmens; P35 verengt sich von „woher die Konstante?“ auf „warum der Exponent 36 an die Packungsdichte koppelt“. Die Bedingung von Zeuge B wird dadurch deutlich schwächer, verschwindet aber nicht.

Zeuge C: die Potenzform (A040)

[K] Die Potenzform $(D_f^{\text{eff}}/3)^{D_f^{\text{eff}}/2}$ mit $D_f^{\text{eff}} = 2,973$ ergibt 0,986651: Residuum additiv $1,6 \cdot 10^{-5}$, multiplikativ $1,0 \cdot 10^{-4}$ – tendiert additiv. Die vierstellige Rundung von D_f^{eff} ($\pm 2,5 \cdot 10^{-4}$ auf K) übersteigt jedoch den Formabstand: kein eigenständiger Zeuge, aber konsistent mit B.

.6 Eingerollt und ausgerollt: warum die additive Form einen Grund hat

Abschnitt .5 behandelt die Formfrage als Messproblem. Dieser Abschnitt behandelt sie als *Strukturproblem*: Die beiden Formen sind nicht zwei willkürliche Rechenansätze, sondern die exakten Buchhaltungen zweier *verschiedener Darstellungen derselben Geometrie*. Die Formfrage wird damit zu einer präzisen physikalischen Frage: In welcher Domäne ist die Korrektur exakt definiert – eingerollt oder ausgerollt?

Die beiden Domänen

[B] Eingerollt (T^4 , Windungsbild). Auf dem kompakten Zyklus ist die natürliche Größe die Phase bzw. Bogenlänge, und Phasen *addieren* sich. Eine Korrektur, die jede Windung um das Segment ε verkürzt, summiert über N Windungen linear. Die Schließungsbedingung aus A040,

$$75(1 - \varepsilon) = 74 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = \frac{1}{75} = 100\xi,$$

ist in dieser Domäne *exakt* – als Buchhaltungsidentität der Windung, nicht als Näherung: 75 verkürzte Umläufe schließen genau dann, wenn insgesamt ein voller Umlauf fehlt. Die additive Form $K = 1 - 100\xi$ ist also keine Linearisierung von irgendetwas; sie ist die native, geschlossene Buchhaltung der eingerollten Geometrie – in exakter Bruchrechnung darstellbar, weil ξ rational ist.

[B] Ausgerollt (Skalenfluss, Messdomäne). Rollt man den Zyklus in die Skalenrichtung aus, wird aus der Windungszählung ein Lauf über Größenordnungen (der RG-Lauf aus A040, ~ 17 Dekaden). In dieser Darstellung wirken Korrekturen stufenweise auf Amplituden, und stufenweise Amplitudenkorrekturen komponieren multiplikativ: $(1 - \xi)^{100} \approx e^{-100\xi}$. Wäre die ausgerollte Beschreibung fundamental, wäre *diese* Form exakt und die additive nur ihre erste Ordnung.

Der Formabstand ist der Übersetzungsfehler

[B] Nach Abschnitt .4 ist der gesamte Formabstand der Binomialterm zweiter Ordnung, $4950\xi^2$. Er ist damit nichts anderes als der Fehler der Übersetzung zwischen den Domänen in zweiter Ordnung. Die Formfrage lautet scharf: Welche Domäne trägt die exakte Definition, welche die Näherung? Genau das – und nur das – messen die Zeugen; auflösungsfähig ist derzeit nur Zeuge B.

Die Euler-Parallele macht die Zuordnung eindeutig

[B] Die Musikspirale liefert den Kontrollfall, in dem die Domänenzuordnung *unstrittig* ist – weil dort gemessen wird. Was Ohr und Messgerät erreichen, sind Frequenzen, also Größen der ausgerollten Skalendomäne; Intervalle komponieren dort multiplikativ ($3/2 \cdot 3/2 \cdot \dots$), und erst der Logarithmus rollt sie auf den Oktavkreis – wobei die Irrationalität hereinkommt und die Schließung prinzipiell verhindert. Der ξ -Zyklus ist umgekehrt in der eingerollten

Domäne *definiert*: von vornherein eine Kreisstruktur mit rationaler Windungszahl, ohne zwei multiplikativ definierte Objekte, die erst logarithmisch vergleichbar gemacht werden müssten.

	Musik (Euler)	FFGFT (ξ -Zyklus)
Messgröße	Frequenz (ausgerollt)	— (eingerollt definiert)
Komposition	Intervalle multiplizieren	Windungsphasen addieren
Brücke zum Kreis	Logarithmus (erzwungen)	keine nötig
Schrittweite	$\log_2(3/2)$ irrational	$1/75$ rational
Schließung	nie (nur Kommas)	exakt nach 75

Die Zuordnung ist vollständig: multiplikative Komposition gehört zur ausgerollten Mess-/Skalendomäne, additive Komposition zur eingerollten Windungsdomeäne.

Der Korpus enthält die Gabelung bereits: Fall B gegen Fall C

[K] Die Zuordnung steht nicht neben dem Korpus, sondern in ihm. Die Schließungsgabelung (Dok. 295/313, zitiert in Dok. 314) führt drei Fälle: Fall A ($d = 0$, Schließung nach einem Umlauf), Fall B (ξ eingefroren: rationale Rotationszahl $1 - d = 74/75$, wegen $\gcd(74, 75) = 1$ Schließung nach genau 75 Umläufen) und Fall C (ξ läuft über die Rekursion: „der kumulierte Defekt wird logarithmisch und die Windung zur äquiangularen Spirale“ – keine Schließung). Das ist exakt die Formfrage als Physik: Fall B ist die additive Buchhaltung (linearer Defekt, rationale Windung, exakter Schluss), Fall C ist die multiplikativ-logarithmische Komposition – und die äquiangular Spirale ist dasselbe mathematische Bild wie die Euler-Spirale aus Kontrollfall I. Die beiden Formen von K_{frak} sind also die Buchhaltungen der beiden Gabeläste; die Frage „additiv oder multiplikativ?“ ist die Frage, welcher Ast die Korrektur trägt.

Dok. 314 (Kap. D2) präzisiert zusätzlich die Domänengrenze in der hier verwendeten Terminologie: *Im eingerollten Zustand gibt es keine fraktalen Defekte; der Defekt $d = 100\xi$ akkumuliert nur ausgerollt, und K_{frak} ist eine Eigenschaft der Durchquerung, die über die Brückenkonstanten (E_0, ν) hereinkommt, nicht über den lokalen Operator.* Die additive Form ist danach die Buchhaltung der *geschlossenen* Durchquerung mit eingefrorenem ξ (Fall B); die multiplikative wäre die Buchhaltung der *laufenden* Akkumulation (Fall C). Alle Korpus-Verwendungen von K_{frak} (A040-Regel, R70-Zuordnung, R72) buchen Fall B.

Was die Zeugen dann bedeuten

[B] In dieser Lesart misst Zeuge B nicht ein Rechendetail, sondern die Domänenzugehörigkeit der Korrektur – und er antwortet: Die exakte Buchhaltung ist die *eingerollte*; Zeuge C tendiert in dieselbe Richtung. Die multiplikative Form ist die Näherung, die ein Beobachter der ausgerollten Skalenerzählung naiv ansetzen würde – richtig in erster Ordnung, falsch ab $4950\xi^2$.

Das löst zugleich die scheinbare Spannung innerhalb von A040 auf: Das Dokument enthält beides – das Schließungskomma (eingerollte, exakte Lesart) und den kumulativen RG-Lauf (ausgerollte Herleitung des Faktors 100). Beide sind konsistent, weil sie in erster Ordnung übereinstimmen; exakt ist nach Zeugenlage die eingerollte. Der RG-Lauf leitet her, *warum* die Korrektur die Größe 100ξ hat; die Windungsgeometrie legt fest, *wie* sie komponiert. Das naive RG-Argument für die multiplikative Form wird damit eingeordnet statt widerlegt: Es ist das korrekte Argument der ausgerollten Domäne – und diese ist nach Zeugenlage nicht die definierende.

Anschluss an die Grundarchitektur

[B] Die Zuordnung „engerollt = exakt“ ist keine Ad-hoc-Rettung der additiven Form, sondern deckungsgleich mit der Grundarchitektur des Rahmens: Die kompakte Geometrie (T^4 , rationale ξ -Setzung) ist primär; Skalenfluss-Erzählungen sind abgeleitete Beschreibungen. Dass die exakte Arithmetik des Korpus durchgängig mit Brüchen arbeitet, ist dieselbe Aussage in methodischer Form: Exakte Brüche existieren nur in der eingerollten Domäne – die ausgerollte kennt nur Näherungen mit ξ^2 -Resten. Insofern *muss* ein konsistent eingerollt gebauter Rahmen die additive Form tragen; fände die Messung multiplikativ, wäre nicht nur K_{frak} betroffen, sondern die Primatsbehauptung der Geometrie selbst.

.7 Status und Falsifikationslinie

Buchungsstand

$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$: Wert **[K]** (A040). Form additiv: **[B]**, einfach bedingt-bestätigt – die Bedingung ($16/\pi^2$ -Referenz, Zeuge B) ist durch Dok. 314 wesentlich geschwächt, da $16/\pi^2 = 1/\Delta(\text{D4})$ korpus-nativ identifiziert ist und nur die Kopplung an den Exponenten 36 offen bleibt (P35 verengt). Strukturell ist die additive Form die Buchhaltung des Gabelasts Fall B (eingefrorenes ξ , rationale Windung), den alle Korpus-Verwendungen buchen; die multiplikative Alternative $(1 - \xi)^{100}$ ist die Buchhaltung des Spiral-Asts Fall C, wird vom bedingten Zeugen B disfavorisiert und von keinem Zeugen gestützt.

[B] *Warum trotzdem nicht [K]-gemessen:* Die einzige scharfe Diskriminierung (Zeuge B) hängt am Status von $16/\pi^2$ als Referenz (P35). Stellt sich diese Voraussetzung später als richtig heraus, wird die Formaussage unbedingt. Umgekehrt bleibt die multiplikative Form logisch möglich, solange sie offen ist: Dann wäre die $16/\pi^2$ -Nähe ein Zufall – und das naive RG-Argument der ausgerollten Domäne hätte recht behalten.

[B] *Falsifikationslinie.* Unbedingt entscheidbar wäre die Frage an einer Stelle, wo K in hoher Potenz gegen eine *Messung* statt gegen eine Koinzidenz-Konstante steht. Der Kandidat steht bereits im Korpus: die Baryon-Vorhersage aus A270 (Sektor-Exponent +2, also K^{38} -Niveau, Formabstand dort $\approx 0,34\%$). Eine Baryon-Massenprüfung mit besserer Genauigkeit entschiede additiv gegen multiplikativ ohne Bedingungen – und testete zugleich die Domänenzuordnung aus Abschnitt .6: Fiele sie multiplikativ aus, wäre nicht nur die Formwahl korrigiert, sondern die Korrektur lebte in der Skalendomäne, gegen die Windungslesart des Schließungskommas. Das Strukturargument erhöht also den Einsatz; es bindet die Formfrage an die Primatsfrage.

.8 Offene Punkte

- **P-315-2:** Der Rest der α -Stelle: α verlangt $K_{\text{frak}} = 0,98650$, also $1,7 \cdot 10^{-4}$ neben $74/75$ (in n -Sprache 101,2 statt 100). Korrekturterm der Theorie oder Polmassen-Effekt? Konsistent mit R72.
- **P35 (verengt durch Dok. 314):** Mit $16/\pi^2 = 1/\Delta(\text{D4})$ ist die Konstante als D4-Packungsdichte-Kehrwert identifiziert; offen bleibt die Vorwärtsherleitung der Kopplung $K_{\text{frak}}^{-36} = 1/\Delta(\text{D4})$, insbesondere die Rolle des Bulk-Exponenten 36.
- **P-315-3 (n -Schärfe):** In n -Sprache erfordert die Formdiskriminierung $\Delta n \leq 0,66$ ($= n(n-1)\xi/2$). Die drei n -Wege aus R72 (101,2; 100 ± 2 ; 100,27) erreichen das nicht; die Sektorleiter (100,27) ist der aussichtsreichste Kandidat für eine Schärfung.

- **Präzisierung A040:** D_f^{eff} mit mehr Stellen angeben (benötigt: besser als $\pm 1 \cdot 10^{-4}$), damit Zeuge C auflösungsfähig wird.
- **Baryon-Stelle (A270):** Massenprüfung auf K^{38} -Niveau als unbedingter Formtest – zugleich Test der Gabelzuordnung Fall B/C.

.9 Verifikation

Alle Zahlen dieses Dokuments sind durch die folgenden Skripte reproduzierbar (reine Standardbibliothek; exakte Bruchrechnung, wo möglich):

- `python/315_Skripte/euler_spirale_7limit.py` – Komma-Suche im 5/7-Limit, exakt; Assertion gegen exakten Schluss.
- `python/315_Skripte/pruefrechnung_kfrak_form.py` – Zeugen A/B/C mit Urteilslogik (Zeuge A über das von α verlangte $K_{\text{frak}i}$; Unsicherheit gegen wirksamen, ggf. verstärkten Formabstand).

Eingaben: $\xi = 4/30000$ exakt; $m_e = 0,51099895069$ MeV, $m_\mu = 105,6583755$ MeV (CODATA 2022).